

Event Management System (EMS)

Hệ thống quản lý sự kiện thông minh & Tối ưu hóa cơ sở dữ liệu

Thông tin sinh viên

Họ và tên: Nguyễn Bảo Khánh

Mã sinh viên: 11247178

Lớp: DS66B

Trường: Đại học Kinh tế Quốc dân (NEU)

Chuyên ngành: Khoa học Dữ liệu (Data Science)

Giảng viên hướng dẫn: Trần Hùng - DatCom Lab

1. Giới thiệu dự án

Event Management System (EMS) là một nền tảng quản lý sự kiện hiện đại, được thiết kế để giải quyết các vấn đề về tổ chức, quản lý tài chính và tối ưu hóa trải nghiệm người dùng thông qua phân tích dữ liệu. Hệ thống đặc biệt chú trọng vào cấu trúc cơ sở dữ liệu bền vững và khả năng mở rộng.

2. Các tính năng cốt lõi

- Quản lý vòng đời sự kiện:** Quy trình CRUD đầy đủ cho các sự kiện, từ khâu lên ý tưởng đến khi kết thúc.
- Đăng ký & Điểm danh:** Cơ chế đăng ký tự động và hệ thống check-in thời gian thực giúp kiểm soát lưu lượng khách mời.
- Theo dõi tài chính:** Công cụ so sánh ngân sách dự kiến và chi phí thực tế, hỗ trợ báo cáo lỗ lãi chi tiết.
- Phân quyền người dùng (RBAC):** Quản lý quyền truy cập nghiêm ngặt cho Admin, Staff, Organizer và Guest.
- Tích hợp Học máy (ML):** Sử dụng thuật toán **XGBoost** để gợi ý các sự kiện phù hợp nhất cho từng cá nhân người dùng.

● **Tối ưu hóa Database:** Thiết kế chuẩn hóa **3NF**, triển khai Indexing, Views, Triggers và Stored Procedures để đảm bảo hiệu năng và tính toàn vẹn dữ liệu.

3. Công nghệ sử dụng

Thành phần	Công nghệ
Giao diện người dùng (Frontend)	Streamlit
Logic xử lý (Backend)	Python
Cơ sở dữ liệu	MySQL
Khoa học dữ liệu / ML	XGBoost, Scikit-Learn

4. Hướng dẫn cài đặt và khởi chạy

Bước 1: Cài đặt thư viện

```
pip install -r requirements.txt
```

Bước 2: Cấu hình môi trường

Tạo file `.env` tại thư mục gốc với các thông số sau:

```
DB_USER=your_username
DB_PASSWORD=your_password
DB_HOST=your_host
DB_PORT=your_port
DB_NAME=event_management
```

Bước 3: Khởi tạo dữ liệu

Chạy script để thiết lập cấu trúc bảng và nạp dữ liệu mẫu:

```
python setup.py
```

Bước 4: Chạy ứng dụng

```
streamlit run app.py
```

5. Danh sách tài khoản thử nghiệm

Vai trò	Tên đăng nhập	Mật khẩu
Admin	admin	admin123
Staff	staff01	staff123
Organizer	organizer01	organizer123
Guest	guest01	guest123